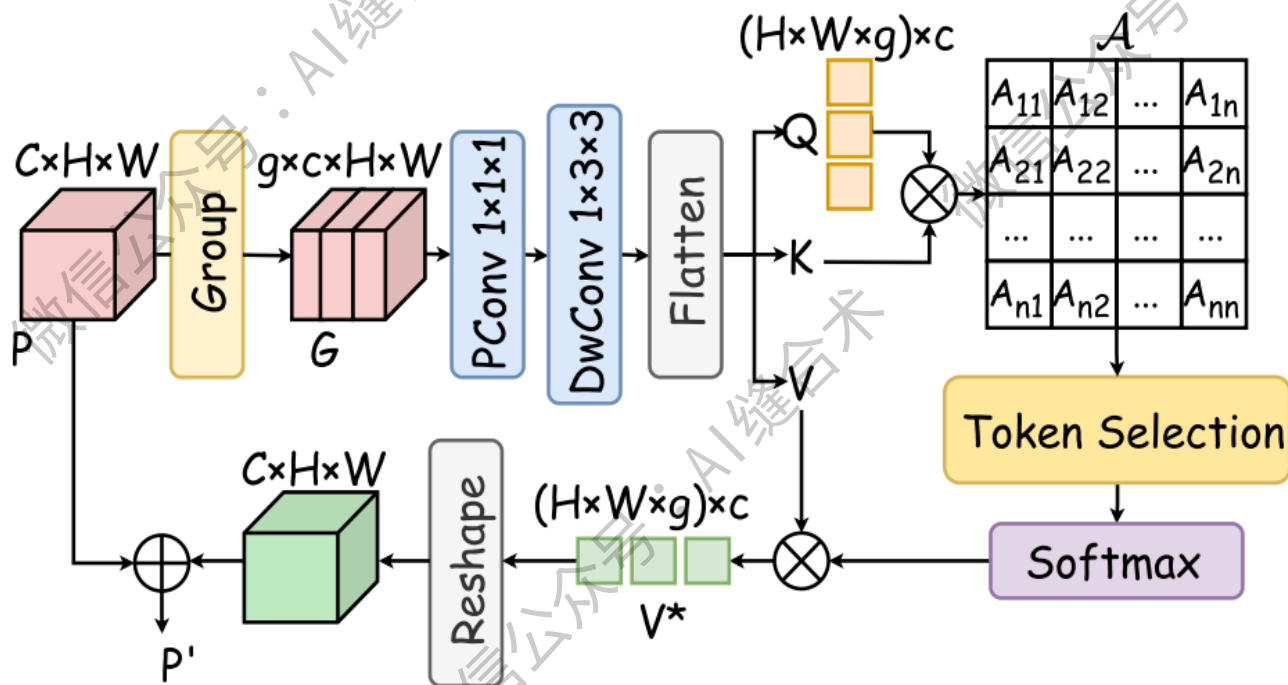


论文信息



论文题目: Dual selective fusion transformer network for hyperspectral image classification

中文题目: 用于高光谱图像分类的双重选择性融合 Transformer 网络

论文链接: <https://doi.org/10.1016/j.neunet.2025.107311>

官方 github: <https://github.com/YichuXu/DSFormer>

所属机构: 武汉大学计算机科学学院, 河南省科学院航空航天信息研究所

核心速览：本文提出了一种名为 Dual Selective Fusion Transformer Network (DSFormer) 的新型网络，用于高光谱图像 (HSI) 分类。该网络通过选择和融合不同感受野中的特征，实现了空间和光谱上下文的联合建模，有效减少了不必要的信息干扰，并提高了 HSI 分类的准确性。

令牌选择融合变换块 (TSFTB)：TSFTB通过选择最相关的令牌来计算自注意力，有效忽略最不相关的令牌。TSFTB保留了HSI三维立方体的数据特性，并使用3D卷积提取具有空间和光谱属性的令牌。

```
Token_Selective_Attention(  
  (qkv): Conv3d(4, 12, kernel_size=(1, 1, 1), stride=(1, 1, 1), bias=False)  
  (qkv_conv): Conv3d(12, 12, kernel_size=(1, 3, 3), stride=(1, 1, 1), padding=(0, 1, 1), groups=12, bias=False)  
  (project_out): Conv2d(64, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)  
)
```

微信公众号：AI缝合术！

输入张量的形状：torch.Size([1, 64, 32, 32])

输出张量的形状：torch.Size([1, 64, 32, 32])